

ระบบแลกเปลี่ยนความรู้เพื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บเซอร์วิส
THESIS EXCHANGE BETWEEN UNIVERSITIES USING WEB SERVICES

นางสาว ธนิตา เชื้อทหาร
นายนรากรณ์ ปังคานนท์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบแลกเปลี่ยนความรู้เพื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บเซอร์วิส
THESIS EXCHANGE BETWEEN UNIVERSITIES USING WEB SERVICES

โดย
นางสาว ธนิตา เชื้อทหาร
นายนรากรณ์ ปังคานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. บัณฑิต พัสยา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบแลกเปลี่ยนความรู้เพื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บเซอร์วิส

THESIS EXCHANGE BETWEEN UNIVERSITIES USING WEB SERVICES

ผู้จัดทำ

1. นางสาวธิดา เชื้อทหาร รหัสนักศึกษา 45010331

2. นายนรากรณ์ ปังคานนท์ รหัสนักศึกษา 44010376

อาจารย์ที่ปรึกษา

(นายบัณฑิต พัสยา)

ระบบแลกเปลี่ยนความรู้เพื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บเซอร์วิส

นางสาวธนิศา เชื้อทหาร	45010331
นายนรากรณ์ ปังคานนท์	45010376
อ. บัณฑิต พัสยา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการนำหลักการของเว็บเซอร์วิส (Web Service) มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเลือกเทคโนโลยีคอตเน็ต (.NET) ที่มีความสามารถในการรองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้จากหลายภาษามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ลักษณะเด่นของวิธีการที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้คือ การอธิบายรายละเอียดของแนวคิดและหลักการของเว็บเซอร์วิสรวมทั้งมีการ รวบรวมรายละเอียดในการสร้างแอปพลิเคชันที่สำคัญและควรทราบในการทำงานเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงานจริงทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดได้จากการศึกษาจากโปรแกรมต่างๆในอินเทอร์เน็ต และจากการทดลองและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการสร้างแอปพลิเคชัน

THESIS OF UNIVERSITY WEB SERVICES

Tanida Chuehtahan	45010331
StudentName Surname	45010376
Bundit Pasaya	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis proposes a method that brings useful Web service theory to connect the thesis database of each university together. We choose .NET Technology because it has ability in developing Web Application and Web Service and it can be implemented with many programming languages. The salient feature of this thesis is to explain the concept of Web Service and the important details in making Web Service applications. All of this information is from our study and experience in making applications in this thesis.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก อ.บัณฑิต พัสยา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

I would like to express my deeply many thanks to Prof. Bundit Pasaya for all advises and very good support me concerning about my paper and thesis.

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณห้องเน็ตเวิร์ค ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้สนับสนุนทรัพยากร และสถานที่ที่ใช้ในการทำวิจัย

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เสมอมา ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นางสาวธนิดา เชื้อทหาร

นายนรากรณ์ ปังคานนท์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย	4
2.1 ทฤษฎี เว็บเซอร์วิส	4
2.1.1 ความหมายของ Web Services	4
2.1.2 ความแตกต่างระหว่างเว็บเซอร์วิส และ เว็บ แอปพลิเคชัน	5
2.1.3 เว็บเซอร์วิสโมเดล	5
2.2 มาตรฐานหลักของเว็บเซอร์วิส.....	6
2.2.1 XML (Extensible Markup Language)	6
2.2.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)	7
2.2.3 WSDL (Web Service Description Language)	7
2.2.4 UDDI (Universal Discovery Description and Integration)	8
2.3 เทคโนโลยี คอตเน็ต (. NET Technology)	9
2.3.1 คอตเน็ตเฟรมเวิร์ค (.NET Framework)	9
2.3.2 เอดีโอดอตเน็ต (ADO.NET)	11

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.4 ภาษา SQL	11
2.4.1 คำสั่งในการคิวรีเพื่อแสดงข้อมูล.....	12
2.4.2 การกำจัดผลลัพธ์ ของแถวข้อมูลที่เหมือนกัน	12
2.4.3 การเลือกแถวที่รู้ข้อมูลเพียงบางส่วน.....	12
2.4.4 การเลือกแถวโดยกำหนดหลายๆ เงื่อนไขร่วมกัน	13
2.4.5 การเรียงลำดับผลลัพธ์ของข้อมูลที่ถูกลำนำมาแสดง	14
2.5 วิว(Views).....	15
2.5.1 ประโยชน์ของวิว.....	15
2.5.2 ข้อจำกัดของวิว.....	15
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	16
3.1 บทนำ	16
3.2 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน	16
3.2.1 บริการค้นหาข้อมูล.....	16
3.2.2 บริการเรียกดูรายละเอียดของวิทยานิพนธ์.....	16
3.2.3 บริการส่ง อีเมลล์.....	16
3.2.4 ระบบประมวลผล.....	17
3.2.5 ส่วนแสดงผล	17
3.3 โครงสร้างระบบ.....	17
3.4 Use Case Diagram	18
3.5 การออกแบบ ฐานข้อมูล.....	18
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	23
4.1 การทดลอง	23
4.2 การจำลองในส่วน of ฐานข้อมูล	23
4.2.1 ตารางและวิว (Table and View).....	23
4.2.2 สิทธิการเข้าถึงตารางและวิว.....	24
4.3 การจำลองในส่วน of เว็บเซอร์วิส.....	24
4.3.1 การประกาศเนมสเปซ (namespace).....	24

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.3.2 การประกาศเมธอดเป็นเว็บเซอร์วิส	24
4.3.3 เมธอดชนิดโอเวอร์โหลดคิง (Method Overloading).....	25
4.3.4 รายละเอียดของเมธอดที่ใช้ในการจำลองเว็บเซอร์วิส	26
4.4 การจำลองในส่วนของเว็บกลาง	30
4.4.1 หาที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเรียกใช้.....	30
4.4.2 ศึกษาวิธีการใช้งานเว็บเซอร์วิส.....	30
4.4.3 เขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส	31
4.5 ผลการทดลอง	32
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	38
5.1 บทสรุป	38
5.2 สิ่งที่ได้รับจากโครงการ	38
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	39
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	39
บรรณานุกรม	41
ภาคผนวก	43
ภาคผนวก ก. กรณีที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL.....	44
ภาคผนวก ข. วิธี การ Add Web Reference	46
ภาคผนวก ค. วิธีการสร้างวีว	50

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ข้อแตกต่างระหว่าง เว็บเซอร์วิสและ เว็บแอปพลิเคชัน	4
2.2 โครงสร้างของ WSDL.....	8
2.3 คีย์เวิร์ดและคำอธิบาย	12
2.4 คำอธิบายประเภทของไวด์การ์ด	13
2.5 คำอธิบายการใช้คิวรีร่วมกับไวด์การ์ด	13
2.6 ตารางค่าความจริงของการ AND.....	14
2.7 ตารางค่าความจริงของการ OR	14
3.1 ตาราง THESIS	20
3.2 ตาราง PROFESSOR	21
3.3 ตาราง AUTHOR	21
3.4 ตาราง T-CAT	21
3.5 ตาราง T-AUTHOR	22
3.6 ตาราง T-PROFESSOR.....	22

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 เว็บเซอร์วิสโมเดล	5
2.2 ส่วนประกอบของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ค	9
3.1 โครงสร้างของระบบ	17
3.2 Use case Diagram	18
3.3 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ ORM Model	19
3.4 โครงตารางที่ได้จากการออกแบบ	20
3.5 โครงตารางฐานข้อมูลเว็บกลาง.....	22
4.1 โค้ดเนมสเปซในการสร้างเว็บเซอร์วิส	24
4.2 โค้ดเนมสเปซในการติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 2000	24
4.3 โค้ดตัวอย่างการประกาศเมธอดเป็นเว็บเซอร์วิส	25
4.4 การประกาศเมธอดแบบโอเวอร์โหลดคิง	25
4.5 ผลจากการเปิดเซอร์วิสแบบโอเวอร์โหลดคิง	25
4.6 ส่วนของโค้ดในเมธอดแอปเตอร์	26
4.7 ส่วนของหัวของเมธอดไคเคิ้ลออก.....	26
4.8 เมธอดในเว็บเซอร์วิส.....	29
4.9 การเรียกดูดับเบิลยูเอสดีแอล.....	30
4.10 บางส่วนของดับเบิลยูเอสดีแอลของเว็บเซอร์วิสที่ต้องการเรียกใช้.....	31
4.11 โค้ดเพื่อสร้างตัวแปรอ้างอิงเว็บเซอร์วิส	31
4.12 ตัวอย่างการเรียกใช้เมธอดในเว็บเซอร์วิส.....	32
4.13 หน้าหลักของเว็บกลาง	33
4.14 การค้นหาจากคำ	33
4.15 การค้นหาจากคำโดยละเอียด	34
4.16 การค้นหาจากชื่อคน	35
4.17 ถามคำถามผ่านอีเมลล์	35
4.18 ผลลัพธ์ของการเรียกค้น	36
4.19 ผลลัพธ์ของการเรียกค้นระดับที่2	37
4.20 ผลลัพธ์ของการเรียกค้นระดับที่3	37